설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

분류별 계측값의 의미

회전기계 신호

posco

CONTENTS

목차

01	회전설비에서의 진동 신호	설비 분류와 센서 대응, 회전기계 감시 3층
02	회전 설비에서 전류·온도 신호 읽기	부하와 전류, 온도와 신호 시차, 설비별 컬럼 매핑
03	유압 계통의 신호와 이상	압력이 뜻하는 것, 유압 3종 세트
04	열설비의 온도 신호	온도 센서와 응답 지연, 온도 편차 해석

posco

posco

01

회전설비에서의 진동 신호

설비 분류와 센서 대응, 회전기계 감시 3층

진동 컬럼의 정체 — 파형 요약값

수천 개 순간값을 하나의 대표 숫자로 줄인 진동 컬럼

요약 과정에서 반복 간격과 파형 모양은 사라지고 흔들림 세기만 유지

원본 파형

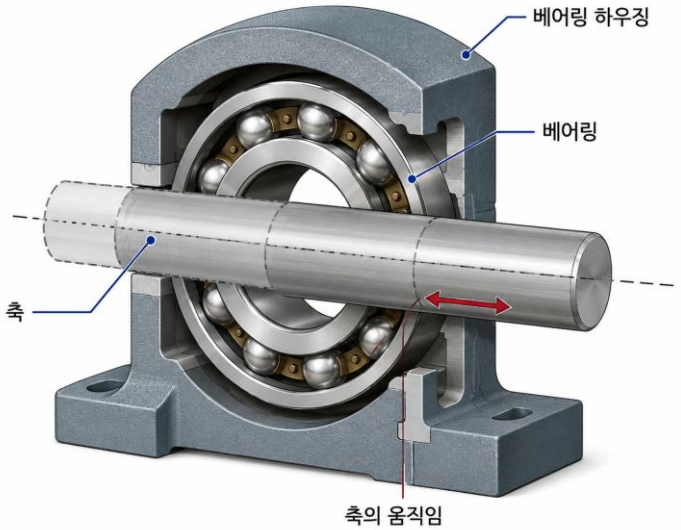
회전·베어링·인접 설비의 흔들림이 중첩

외부 저장

계측기 내부 처리 뒤 RMS·PEAK 같은 요약값만 전송

변위·속도·가속도의 역할

지표	단위	측정 관점	민감한 흔들림
변위	μm	움직인 폭	크고 느린 흔들림
속도	mm/s	움직이는 빠르기	중간 범위 전반
가속도	g	변화의 급격함	작고 빠른 충격



RMS·PEAK·P-P 비교

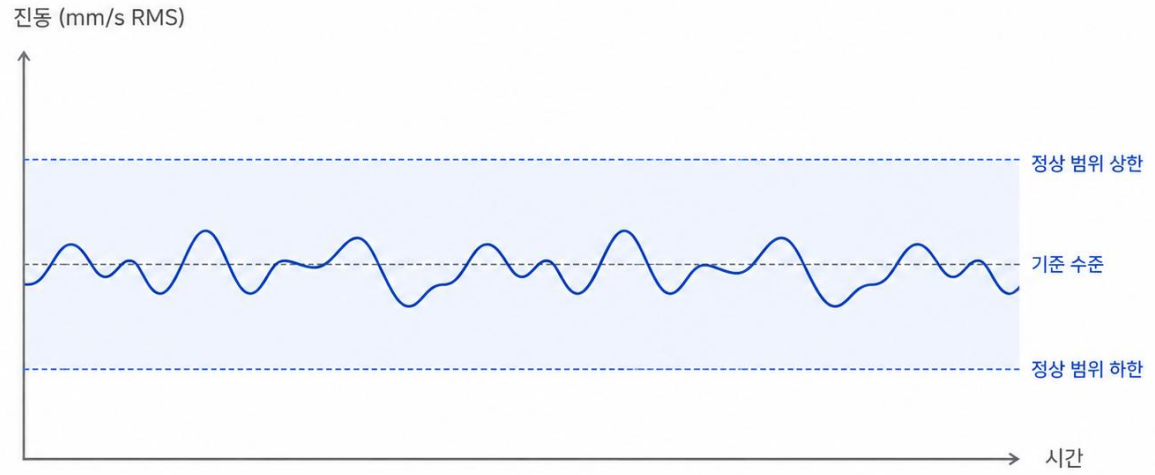
컬럼 이름 = 지표(무엇을 재나) + 요약 방식(어떻게 한 값으로 줄이나) · 예 — 진동속도 RMS, 진동가속도 PEAK

지표	표기	잘 반영하는 현상
실효값	RMS	흔들림 전체 에너지
피크	PEAK	순간 최대 충격
피크 대 피크	P-P	움직임의 전체 폭

정상 진동의 범위 개념

고정값이 아닌 일정 범위 안에서 움직이는 정상 상태

설비 모델보다 설치 위치·기초 등 조건에 좌우되는 기준선



정상 범위 설정 절차

STEP 1

기간 확보

여러 운전 조건을 포함한 최소 수 주 데이터

STEP 2

정상 확인

정비 이력으로 실제 정상 운전 기간을 검증

STEP 3

범위 산정

극단값보다 분포의 흩어진 정도로 하한·상한 설정

진동 상승의 세 갈래 원인

01 · 설비 이상

불평형·정렬불량·베어링 손상
·고정 볼트 풀림

02 · 운전 조건

부하·회전수·인접 설비 가동의 변화

03 · 센서 문제

부착 헐거움과 케이블 접촉 불량

불평형과 정렬불량의 차이

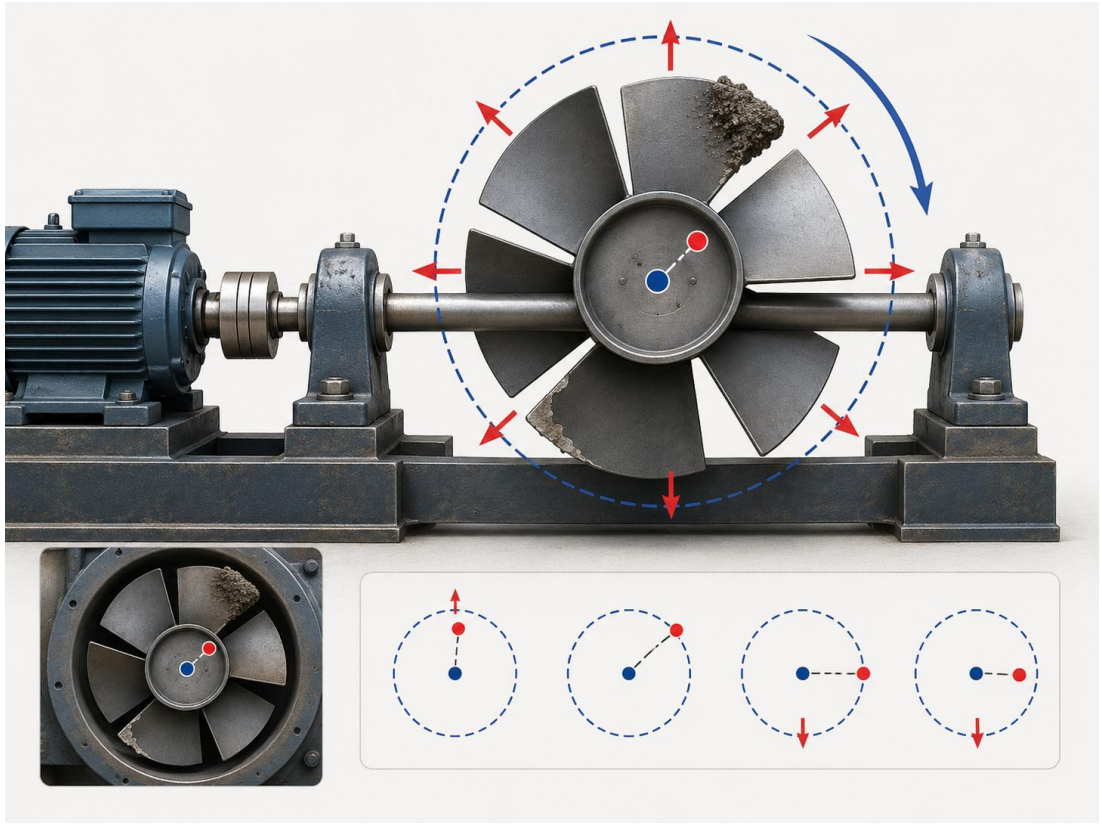
구분	불평형	정렬불량
원인	회전체 무게 중심 편차	두 축 중심선 어긋남
진동방향	수평·수직	축 방향
회전 성분	1배의 크기 증가	2배 크기 증가
온도 영향	상대적으로 작음	온도가 오르면 진동도 커짐

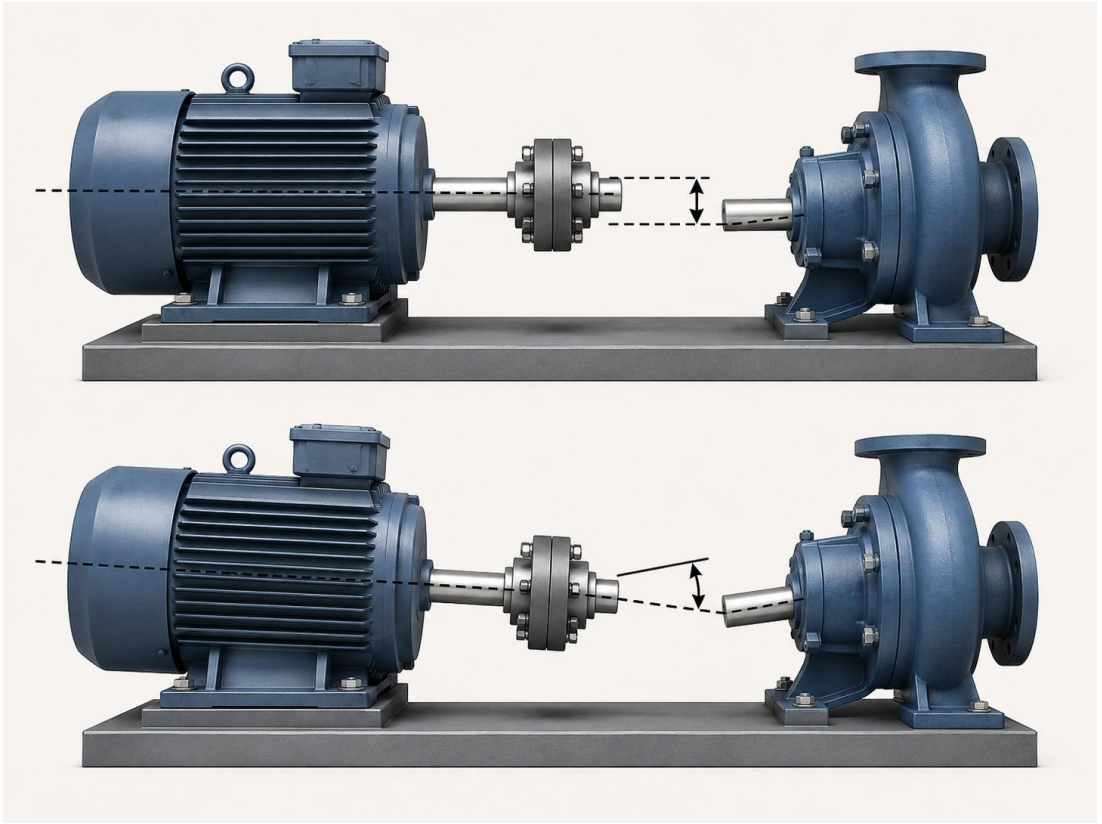
회전 성분 = 축이 한 바퀴 도는 동안 흔들림이 몇 번 반복되는가 · 한 바퀴에 1번이면 1배, 2번이면 2배

1배 크기 증가 — 한 바퀴에 한 번 반복되는 흔들림이 커짐. 무거운 쪽이 매 바퀴 같은 자리에서 잡아당기기 때문

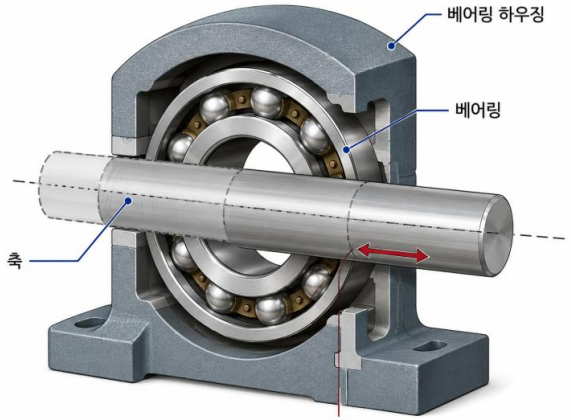
2배 크기 증가 — 1번 반복되는 진동은 그대로인 채 두 번 반복되는 흔들림이 커짐

불평형과 정렬불량의 차이





베어링 손상의 비선형 진행 곡선



구간	경과 일수	진동 가속도	해석
초기	0~20일	0.5→0.6 g	미세 흠집과 완만한 변화
중기	40~60일	1.2→1.5 g	충격 누적과 정체 구간
후기	80~100일	2.8→5.2 g	손상 가속과 급상승
표면 붕괴	120일	3.9 g	날카로운 충격 감소로 값 하강

회전수 변화가 만드는 가짜 악화

01

1200 rpm 구간

진동 속도 약 1.8~1.9 mm/s

02

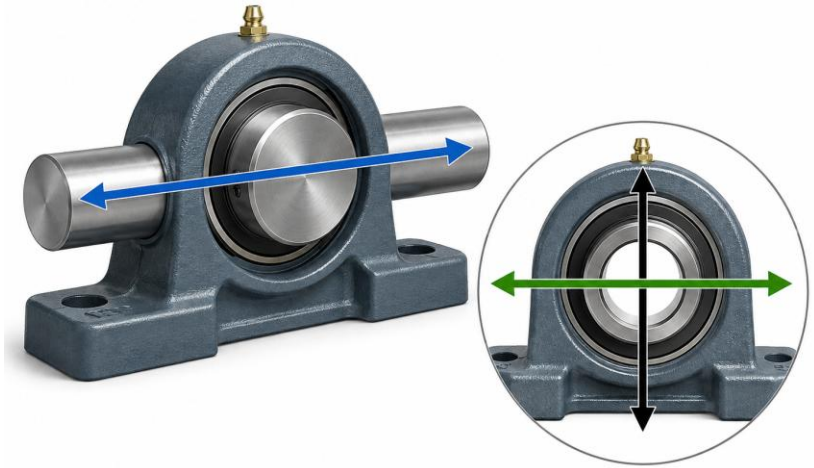
1800 rpm 구간

진동 속도 약 3.0~3.3 mm/s

진동 상승 원인은 회전수 증가 · 설비 열화 근거 없음

진동 센서의 위치와 방향

구분	표기	정상 시 상대 크기
수평 방향	H	대부분의 설비에서 가장 큰 값
수직 방향	V	수평보다 작은 값
축 방향	A	정상 상태에서 가장 작은 경우가 다수



posco

02

회전 설비에서 전류·온도 신호 읽기

부하와 전류, 온도와 신호 시차, 설비별 컬럼 매핑

전류가 드러내는 모터 부담

모터가 같은 속도를 유지하기 위해 쓰는 힘을 나타내는 전류

마찰과 회전 저항이 커질수록 증가하는 전기적 부담

실무 장점

대부분의 모터에서 이미 측정되는 기존 데이터

주요 역할

조기 진단보다 부하와 실제 부담의 확인

부하와 전류의 해석 조합

전류	부하 정보	우선 판단
상승	동반 상승	정상 운전 변화
상승	변화 없음	설비 이상 후보
변화 없음	상승	부하 정보 오류 후보
하강	변화 없음	공회전 또는 동력 전달 실패

온도 신호의 의미 — 누적된 열

01

열 발생 증가

기계 마찰·전기적 부담 증가로 커지는 발열량

02

방열 능력 저하

냉각 팬 막힘·통풍 불량·주변 온도 상승

온도만 상승하면 냉각 계통과 환경 조건부터 확인

진동·전류·온도 조합 판정표

온도	진동	전류	유력한 원인
상승	상승	상승	마찰 증가, 손상 진행
상승	변화 없음	상승	부하 증가 또는 전기 계통 이상 (권선, 전압)
상승	변화 없음	변화 없음	냉각 불량 또는 주변 온도 상승
변화 없음	상승	변화 없음	초기 기계 변화 또는 센서 문제

회전기계 컬럼 세트의 세 수준

구성	포함 데이터	가능한 목표
최소	전류 1개	가동 여부와 큰 이상 감지
표준	진동 1~2개·전류·온도	전반 상태 감시와 완만한 열화 추적
충실	진동 3방향·가속도·전압·온도·회전수	조기 경보와 유형 후보 판별

설비에서 컬럼 요구사항까지

01

설비·고장 유형

어떻게 나빠지는 설비인지 정의

02

물리량·지표

변화를 드러낼 신호와 요약 방식을 선택

03

위치·주기

센서 설치 지점과 저장 간격을 설계

대응표 핵심 항목과 적용 예시

항목	모터 베어링	팬 분진 축적
물리량	진동	진동
측정 지표	가속도	속도
위치	우려 베어링 하우징	구동측 수평
주기	시간 단위 이하	일 단위

실습 —회전기계 컬럼 매핑

실습 목표

목표 고장에 필요한 컬럼을 도출하고 보유 컬럼과 대조해 요청 문서를 작성

CASE A

1번 모터 베어링 손상 조기 경보

제공 · 설비 태그 목록과 보유 컬럼 현황
요구 · 주 신호와 확인 신호 선정 → 지표·요약·위치·주기 결정
제출 · 미보유 컬럼 요청서와 달성 가능한 감시 목표

CASE B

1번 팬 분진 축적 불평형 감지

제공 · 설비 태그 목록과 보유 컬럼 현황
요구 · 분진 축적의 진행 속도에 맞춘 지표와 저장 주기 결정
제출 · 미보유 컬럼 요청서와 달성 가능한 감시 목표

03

유압 계통의 신호와 이상

압력이 뜻하는 것, 유압 3종 세트

유압 계통과 측정 지점

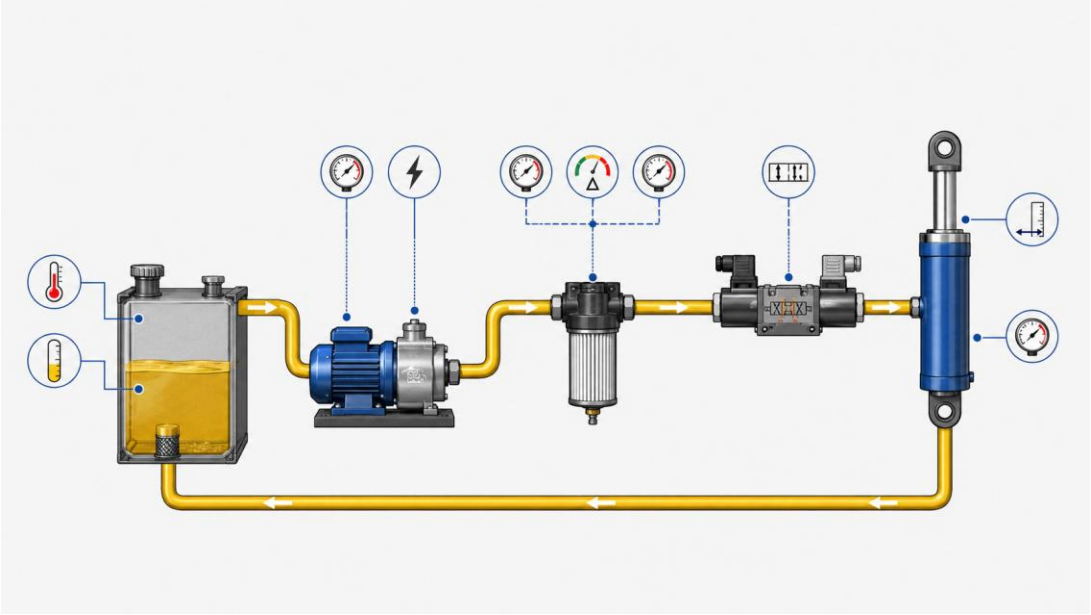
01
탱크
유온과 유면 레벨

02
펌프
토출 압력과 구동 전류

03
필터
전단·후단 압력과 차압

04
밸브
개도 지령과 피드백

05
실린더
동작 위치와 작용 압력



압력으로 결정되는 전달 힘

실린더 압력 × 단면적 = 전달 가능한 힘

압력 10% 하강 → 실린더 힘도 10% 하강

유압 3종 세트

01 · 압력

유압 설비가 전달할 수 있는 힘의 크기

02 · 유량

배관 안에서 실제로 이동하는 기름의 양

03 · 유온

마찰과 누설에서 누적된 에너지 손실

세 컬럼 조합으로 상태 읽기

압력	유량	유온	유력한 상태
하강	정상	상승	내부 누설 진행
하강	하강	정상	펌프 성능 저하
정상	하강	상승	하류 막힘 또는 필터 폐색
상승	하강	정상	밸브 폐쇄 또는 배관 막힘

외부 누유와 내부 누설 구분

확인 항목	외부 누유	내부 누설
탱크 유면	**서서히 감소**	변화 없음
유온	완만한 상승	**뚜렷한 상승**
육안 흔적	바닥·배관의 기름 자국	외부 흔적 없음
발견 경로	순찰·청소에서 확인	데이터 추세에서 확인

필터 막힘과 차압

차압 = 필터 전단 압력 – 후단 압력

필터 막힘 → 통과 저항·차압의 점진적 상승

04

열설비의 온도 신호

온도 센서와 응답 지연, 온도 편차 해석

열설비에서 함께 보는 컬럼

컬럼	알려주는 것
존별 분위기 온도	노 내부 각 구역의 공간 온도
소재 표면 온도	가열 대상인 소재의 표면 온도
배기가스 온도	배출되는 열의 규모
라인 속도	소재의 노 내부 체류 시간

지연이 해석에 주는 영향

01 · 시점 오해

온도 상승 시점을 사건 발생 시점으로 잘못 연결

02 · 급변 소실

센서 응답보다 짧아 데이터에서 사라지는 온도 변화

03 · 추세 강점

짧은 잡음을 걸러내는 장기 추세 관찰

소재 온도 해석의 전제 조건

분위기 온도와 체류 시간이 함께 결정하는 소재 온도

라인 속도 없이 구분하기 어려운 조건 변화와 설비 이상

편차 컬럼을 만들어야 하는 이유

01 · 조건 제거

전체 온도 변화와 무관하게 유지되는 좌우 편차

02 · 국부 감지

한쪽 열 공급 저하를 절대값보다 빠르게 포착

03 · 단순 계산

대응 컬럼 두 개의 차이만으로 생성

실습 —열설비 온도 컬럼 해석

실습 목표

60일 온도 데이터에서 국부 이상과 운전 조건 변화 구분

CASE A

존별 좌우 편차로 국부 이상 판별

제공 · 60일 데이터 —1~3존 좌우 분위기 온도 여섯 컬럼
요구 · 존별 좌우 편차의 초기값과 60일 변화 폭 산출
제출 · 편차가 확대된 존과 방향, 이상 보고 문장

CASE B

소재 온도 하강의 원인 판별

제공 · 60일 데이터 — 소재·배기 온도와 라인 속도
요구 · 하강 시점을 라인 속도와 분위기 온도에 대조
제출 · 설비 이상·조건 변화 판정과 근거 컬럼 명시